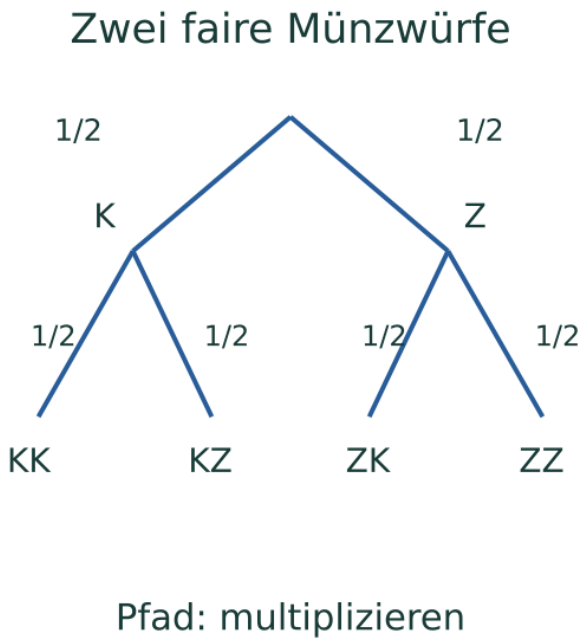
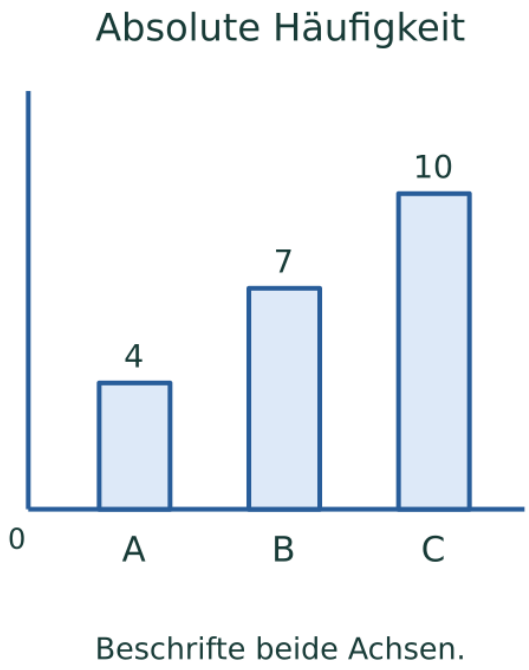
# Wahrscheinlichkeit und Statistik

Zufall beschreiben, Daten ordnen und Kennwerte berechnen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

**Eigene Lernziele:** Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.




## Deine acht Lernziele

1. **Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden**
2. **Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen**
3. **Baumdiagramme zeichnen**
4. **Pfadregel und Summenregel anwenden**
5. **Relative Häufigkeiten berechnen und deuten**
6. **Mittelwert und Median bestimmen**
7. **Spannweite und Modalwert angeben**
8. **Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen**

**So nutzt du das Dossier:** Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

# Verstehen und anwenden

Wahrscheinlichkeit und Statistik

LERNTEIL

## 1. Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden

Ich kann Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden.

Ein Ergebnis ist ein einzelner möglicher Ausgang. Ein Ereignis ist eine Menge passender Ergebnisse.

Notiere zuerst alle möglichen Ergebnisse. Für einen normalen Würfel sind es 1, 2, 3, 4, 5 und 6.

**Beispiel:** Ereignis gerade Zahl beim Würfeln = {2, 4, 6}.

**Häufiger Fehler (falsch):** Ein Ereignis besteht immer aus genau einem einzelnen Ergebnis.

## 2. Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen

Ich kann Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen.

Bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen gilt P(E) = günstige Ergebnisse / alle Ergebnisse.

Wahrscheinlichkeiten liegen zwischen 0 und 1 beziehungsweise 0 % und 100 %. Zählen ist nur bei gleich wahrscheinlichen Einzelergebnissen so erlaubt.

**Beispiel:** Fairer Würfel, gerade Zahl: 3/6 = 1/2 = 50 %.

**Häufiger Fehler (falsch):** Bei einem fairen Würfel ist die Wahrscheinlichkeit einer geraden Zahl 3/3.

## 3. Baumdiagramme zeichnen

Ich kann Baumdiagramme zeichnen.

Jede Stufe zeigt einen weiteren Zufallsschritt. Die Wahrscheinlichkeiten an den Ästen einer Verzweigung ergeben zusammen 1.

Schreibe Ergebnisse an die Äste. Bei Ziehen ohne Zurücklegen ändern sich Kugelzahlen und Wahrscheinlichkeiten in Stufe 2.

**Beispiel:** Zweimal faire Münze: erste Stufe K/Z je 1/2; an jedem Ast zweite Stufe K/Z je 1/2.

**Häufiger Fehler (falsch):** In einem Baumdiagramm müssen alle Äste beider Stufen zusammen genau 1 ergeben.

# Verstehen und anwenden

Wahrscheinlichkeit und Statistik

LERNTEIL

## 4. Pfadregel und Summenregel anwenden

Ich kann Pfadregel und Summenregel anwenden.

Entlang eines Pfads Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Für ein Ereignis die Wahrscheinlichkeiten seiner passenden, verschiedenen Pfade addieren.

Bei zwei Münzwürfen meint genau einmal Kopf die Pfade KZ und ZK. Zweimal Kopf ist ein anderer Pfad.

**Beispiel:** P(KK) = 1/2·1/2 = 1/4. P(genau ein K) = 1/4+1/4 = 1/2.

**Häufiger Fehler (falsch):** Entlang eines Pfads müssen die Astwahrscheinlichkeiten addiert werden.

## 5. Relative Häufigkeiten berechnen und deuten

Ich kann Relative Häufigkeiten berechnen und deuten.

Relative Häufigkeit = absolute Häufigkeit / Anzahl Versuche. Sie beschreibt beobachtete Daten, nicht automatisch die theoretische Wahrscheinlichkeit.

Mit vielen unabhängigen Wiederholungen stabilisiert sich die relative Häufigkeit meist in der Nähe der Wahrscheinlichkeit. Es gibt keine Garantie für jeden Versuch.

**Beispiel:** 18 Treffer bei 60 Versuchen: 18/60 = 0.3 = 30 %.

**Häufiger Fehler (falsch):** Wenn eine Münze dreimal Kopf zeigt, muss als Nächstes Zahl kommen.

## 6. Mittelwert und Median bestimmen

Ich kann Mittelwert und Median bestimmen.

Mittelwert = Summe / Anzahl. Median = Mitte der sortierten Daten; bei gerader Anzahl Mittelwert der beiden mittleren Werte.

Für den Median immer zuerst sortieren. Extreme Werte verändern den Mittelwert oft stärker als den Median.

**Beispiel:** 2, 3, 4, 5, 16: Mittelwert 30/5 = 6; Median 4.

**Häufiger Fehler (falsch):** Der Median ist immer die Hälfte der Summe aller Datenwerte.

# Verstehen und anwenden

Wahrscheinlichkeit und Statistik

LERNTEIL

## 7. Spannweite und Modalwert angeben

Ich kann Spannweite und Modalwert angeben.

Spannweite = Maximum - Minimum. Modalwert = am häufigsten auftretender Wert; es kann mehrere geben.

Die Spannweite beschreibt die gesamte Breite der Daten, berücksichtigt aber die Verteilung dazwischen nicht.

**Beispiel:** 2, 2, 4, 7, 9: Spannweite 9-2 = 7; Modalwert 2.

**Häufiger Fehler (falsch):** Die Spannweite ist der grösste Datenwert allein.

## 8. Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen

Ich kann Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen.

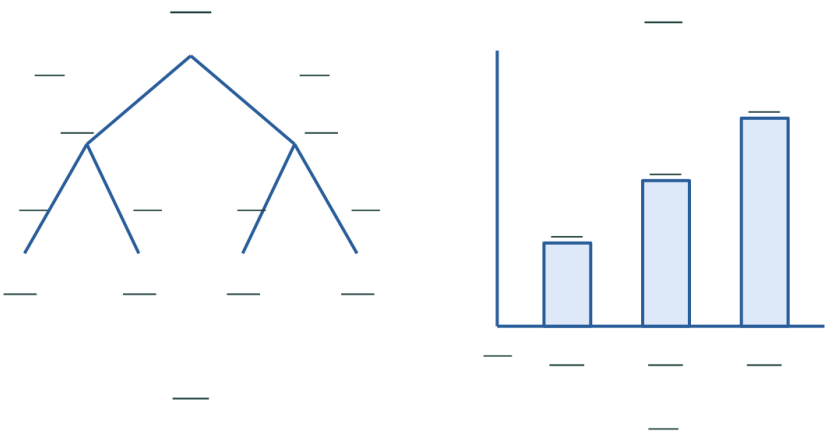
Ein Säulendiagramm zeigt Häufigkeiten mit gleich breiten Säulen und einer klaren Skala. Eine Simulation ahmt Zufallsversuche nach.

Achsen und Einheiten beschriften; bei Säulendiagrammen die Häufigkeitsachse bei 0 beginnen. Ergebnisse einer Simulation bleiben Stichproben.

**Beispiel:** Rot 4, blau 6: zwei Säulen mit Höhen 4 und 6; insgesamt 10 Beobachtungen.

**Häufiger Fehler (falsch):** Ein einzelner Simulationslauf beweist die exakte Wahrscheinlichkeit für alle künftigen Versuche.

### Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

# Lernspick: Lernziel → Antwort

Wahrscheinlichkeit und Statistik

**WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN**

**1. Ich kann Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden.**

→ Ein Ergebnis ist ein einzelner möglicher Ausgang. Ein Ereignis ist eine Menge passender Ergebnisse.

**2. Ich kann Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen.**

→ Bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen gilt P(E) = günstige Ergebnisse / alle Ergebnisse.

**3. Ich kann Baumdiagramme zeichnen.**

→ Jede Stufe zeigt einen weiteren Zufallsschritt. Die Wahrscheinlichkeiten an den Ästen einer Verzweigung ergeben zusammen 1.

**4. Ich kann Pfadregel und Summenregel anwenden.**

→ Entlang eines Pfads Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Für ein Ereignis die Wahrscheinlichkeiten seiner passenden, verschiedenen Pfade addieren.

**5. Ich kann Relative Häufigkeiten berechnen und deuten.**

→ Relative Häufigkeit = absolute Häufigkeit / Anzahl Versuche. Sie beschreibt beobachtete Daten, nicht automatisch die theoretische Wahrscheinlichkeit.

**6. Ich kann Mittelwert und Median bestimmen.**

→ Mittelwert = Summe / Anzahl. Median = Mitte der sortierten Daten; bei gerader Anzahl Mittelwert der beiden mittleren Werte.

**7. Ich kann Spannweite und Modalwert angeben.**

→ Spannweite = Maximum - Minimum. Modalwert = am häufigsten auftretender Wert; es kann mehrere geben.

**8. Ich kann Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen.**

→ Ein Säulendiagramm zeigt Häufigkeiten mit gleich breiten Säulen und einer klaren Skala. Eine Simulation ahmt Zufallsversuche nach.

# Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

## 1. Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden

Liste die Ergebnisse eines Würfels auf und markiere das Ereignis ungerade Zahl.

## 2. Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen

Ein Beutel enthält 3 rote und 7 blaue gleichartige Kugeln. Berechne P(rot).

## 3. Baumdiagramme zeichnen

Zeichne den Baum für zweimaliges Werfen einer fairen Münze und beschrifte alle Äste.

Deine Skizze:

## 4. Pfadregel und Summenregel anwenden

Berechne bei zwei fairen Münzwürfen P(genau einmal Zahl).

# Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

## 5. Relative Häufigkeiten berechnen und deuten

Eine faire Münze zeigt bei 50 Würfen 22-mal Kopf. Berechne die relative Häufigkeit und vergleiche mit 50 %.

## 6. Mittelwert und Median bestimmen

Bestimme Mittelwert und Median von 2, 4, 4, 6, 9.

## 7. Spannweite und Modalwert angeben

Bestimme Modalwert und Spannweite von 1, 4, 4, 6, 10.

## 8. Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen

Zeichne ein Säulendiagramm zu rot: 3, blau: 5, grün: 2. Beschrifte beide Achsen.

Deine Skizze:

# Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 1. Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden

**___ / 4 P**

Nenne alle möglichen Würfelergebnisse und die Ergebnisse zum Ereignis mindestens 4.

## 2. Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen

**___ / 4 P**

Ein Beutel enthält 4 rote, 3 blaue und 3 grüne gleichartige Kugeln. Berechne P(blau).

## 3. Baumdiagramme zeichnen

**___ / 4 P**

Zeichne einen Baum für zwei Würfe einer fairen Münze. Beschrifte Äste und Endergebnisse.

Deine Zeichnung:

# Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 4. Pfadregel und Summenregel anwenden

**___ / 4 P**

Berechne bei zwei fairen Münzwürfen P(mindestens einmal Kopf). Nenne die passenden Pfade.

## 5. Relative Häufigkeiten berechnen und deuten

**___ / 4 P**

Bei 40 Würfen fällt 18-mal Kopf. Berechne die relative Häufigkeit und erkläre den Unterschied zu 50 %.

## 6. Mittelwert und Median bestimmen

**___ / 4 P**

Bestimme Mittelwert und Median der Daten 3, 5, 5, 7, 10.

# Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

**TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE**

## 7. Spannweite und Modalwert angeben

**___ / 4 P**

Daten 2, 5, 5, 8, 12: Bestimme Minimum, Maximum, Spannweite und Modalwert.

## 8. Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen

**___ / 4 P**

Zeichne ein Säulendiagramm für A: 4, B: 7, C: 3. Berechne den Anteil von B.

Deine Zeichnung:

**Kontrolliere:** Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

# Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

**LÖSUNGEN | ÜBEN**

**1. Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden**
Ergebnisse 1 bis 6; Ereignis {1, 3, 5}.

**2. Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen**
3/10 = 0.3 = 30 %.

**3. Baumdiagramme zeichnen**
Vier Pfade KK, KZ, ZK, ZZ; jede Astwahrscheinlichkeit 1/2.

**4. Pfadregel und Summenregel anwenden**
KZ oder ZK: 1/4 + 1/4 = 1/2 = 50 %.

**5. Relative Häufigkeiten berechnen und deuten**
22/50 = 44 %. Beobachtet 44 %, theoretisch 50 %; eine Abweichung ist bei Zufall normal.

**6. Mittelwert und Median bestimmen**
Summe 25, Anzahl 5 → Mittelwert 5; Median 4.

**7. Spannweite und Modalwert angeben**
Modalwert 4; Spannweite 10-1 = 9.

**8. Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen**
Drei Säulen mit Höhen 3, 5, 2; x: Farbe, y: absolute Häufigkeit ab 0.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

# Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

**LÖSUNGEN | TEST**

**1. Ergebnisse und Ereignisse unterscheiden (4 P)**
Ergebnismenge 1 bis 6 · Mindestens bedeutet einschliesslich 4 · Ereignis {4, 5, 6} · Unterscheidung Einzelresultat und Ereignismenge. **Je 1 P.**

**2. Wahrscheinlichkeiten bei gleich möglichen Ergebnissen berechnen (4 P)**
Insgesamt 10 Kugeln · 3 günstige Kugeln · P = 3/10 · P = 30 %. **Je 1 P.**

**3. Baumdiagramme zeichnen (4 P)**
Erste Stufe K und Z · Zweite Stufe je K und Z · Jeder Ast mit 1/2 · Endergebnisse KK, KZ, ZK, ZZ. **Je 1 P.**

**4. Pfadregel und Summenregel anwenden (4 P)**
Pfade KK, KZ, ZK · Jeder Pfad 1/4 durch Multiplikation · Drei Pfade addieren · 3/4 = 75 %. **Je 1 P.**

**5. Relative Häufigkeiten berechnen und deuten (4 P)**
18/40 · 0.45 = 45 % · Theoretisch bei fairer Münze 50 % · Zufällige Schwankungen, keine sichere Gleichheit in 40 Versuchen. **Je 1 P.**

**6. Mittelwert und Median bestimmen (4 P)**
Summe 30 · Mittelwert 30/5 = 6 · Sortierte Reihenfolge korrekt · Median 5. **Je 1 P.**

**7. Spannweite und Modalwert angeben (4 P)**
Minimum 2 · Maximum 12 · Spannweite 10 · Modalwert 5. **Je 1 P.**

**8. Daten grafisch darstellen und Simulationen beurteilen (4 P)**
Achsen und Skala ab 0 · Säulenhöhen 4, 7, 3 · Gesamt 14 · Anteil B = 7/14 = 50 %. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html